

Dokumentasi Database

Sistem Manajemen Pinjaman

1. Ringkasan Sistem

Database ini mendukung alur bisnis pinjaman mulai dari registrasi pengguna, pengajuan pinjaman, pengelolaan tagihan cicilan per periode, hingga pengiriman notifikasi. Terdiri dari **4 tabel utama** yang saling berelasi melalui foreign key.

Semua primary key bertipe **UUID** — bukan integer auto-increment — sehingga cocok untuk sistem yang berpotensi terdistribusi atau memerlukan ID yang tidak mudah ditebak (non-sequential).

Tabel	Fungsi Utama	Relasi
USERS	Master data pengguna & KYC	Induk dari LOANS dan NOTIFICATION
LOANS	Transaksi pengajuan pinjaman	Child dari USERS, induk dari BILLINGS
BILLINGS	Jadwal & status cicilan per periode	Child dari LOANS
NOTIFICATIONS	Log pengiriman pesan ke pengguna	Child dari USERS

2. Relasi Antar Tabel

Semua relasi bersifat **One-to-Many (1:N)**. Tidak ada tabel junction, artinya tidak ada relasi Many-to-Many di skema ini.

Parent Table	Child Table	Foreign Key	Kardinalitas	Label ERD
USERS	LOANS	loans.user_id	1 user : N loans	mengajukan
USERS	NOTIFICATIONS	notifications.user_id	1 user : N notifikasi	menerima
LOANS	BILLINGS	billings.loan_id	1 loan : N billings	memiliki

3. Detail Tabel & Kolom

3.1 Tabel USERS

Tabel master untuk semua pengguna terdaftar. Menyimpan data profil, kredensial login, dan dokumen KYC. Status akun dikontrol lewat kolom *status* (enum), sehingga pengguna belum terverifikasi tidak bisa mengakses fitur pinjaman.

Catatan analyst: Kolom *ktp_photo_url* dan *selfie_photo_url* hanya menyimpan URL/path file, bukan file-nya langsung. File fisik disimpan di storage terpisah (object storage).

Kolom	Tipe Data	Key	Keterangan & Catatan Bisnis
id	UUID	PK	Identifier unik pengguna. Non-sequential, aman dari enumerasi.
full_name	VARCHAR		Nama lengkap sesuai KTP.
email	VARCHAR		Email login. Sebaiknya di-enforce UNIQUE di level DB.
phone	VARCHAR		Nomor HP. Bisa dipakai sebagai channel SMS notification.
password_hash	VARCHAR		Hasil hash password (bcrypt/argon2). Tidak disimpan plaintext.
ktp_number	VARCHAR		Nomor NIK KTP. Kandidat untuk di-index jika sering di-query.
ktp_photo_url	VARCHAR		URL foto KTP di object storage (S3/GCS/dll).
selfie_photo_url	VARCHAR		URL foto selfie untuk liveness check / face match.
status	ENUM		Nilai: pending, active, suspended, rejected. Kontrol akses pengguna.
created_at	TIMESTAMP		Waktu registrasi. Penting untuk analisis cohort & growth.

3.2 Tabel LOANS

Tabel transaksi inti — setiap baris adalah satu pengajuan pinjaman. Kolom *monthly_installment* kemungkinan hasil kalkulasi dari amount dan tenor_months (bisa termasuk bunga), dan nilainya di-persist agar tidak perlu hitung ulang tiap query.

Catatan analyst: Status loan adalah kunci utama untuk segmentasi portofolio. Kolom *applied_at* dan *approved_at* bisa dipakai untuk menghitung TAT (Turn Around Time) proses approval.

Kolom	Tipe Data	Key	Keterangan & Catatan Bisnis
id	UUID	PK	Identifier unik pinjaman.
user_id	UUID	FK	Referensi ke USERS.id. Menentukan siapa peminjamnya.
amount	DECIMAL		Pokok pinjaman. Gunakan DECIMAL, bukan FLOAT, untuk presisi uang.
tenor_months	INT		Durasi cicilan dalam bulan. Basis perhitungan jumlah baris BILLINGS.
monthly_installment	DECIMAL		Cicilan per bulan (sudah include bunga/fee jika ada).
status	ENUM		Nilai: pending, approved, rejected, active, closed. Lifecycle pinjaman.
applied_at	TIMESTAMP		Waktu pengajuan. Titik awal hitung TAT approval.
approved_at	TIMESTAMP		Waktu approval. Nullable — kosong jika belum/tidak disetujui.

3.3 Tabel BILLINGS

Tabel ini adalah breakdown cicilan dari setiap loan yang disetujui. Jumlah baris per loan_id seharusnya sama dengan nilai tenor_months di tabel LOANS. Kolom *period_month* merepresentasikan urutan cicilan (1 = bulan pertama, dst).

Catatan analyst: *payment_status* adalah kolom kritis untuk analisis kolektibilitas, tingkat NPL (Non-Performing Loan), dan aging schedule piutang.

Kolom	Tipe Data	Key	Keterangan & Catatan Bisnis
id	UUID	PK	Identifier unik per tagihan.
loan_id	UUID	FK	Referensi ke LOANS.id. Penghubung ke data pinjaman induk.
period_month	INT		Urutan cicilan ke-N. Kombinasi (loan_id, period_month) harus uni
amount_due	DECIMAL		Nominal tagihan pada periode ini.
due_date	DATE		Tanggal jatuh tempo. Dasar perhitungan keterlambatan (DPD).
paid_date	DATE		Tanggal bayar aktual. Nullable — null berarti belum terbayar.
payment_status	ENUM		Nilai: unpaid, paid, overdue. Indikator utama kesehatan kredit.

3.4 Tabel NOTIFICATIONS

Tabel log untuk semua notifikasi yang dikirimkan ke pengguna. Mendukung multi-channel (email, SMS, push notification). Kolom *is_sent* dan *sent_at* dipakai untuk melacak keberhasilan pengiriman dan retry logic jika diperlukan.

Catatan analyst: Tabel ini berguna untuk analisis engagement pengguna — seberapa banyak notifikasi yang dikirim per user, channel mana yang paling aktif, dll.

Kolom	Tipe Data	Key	Keterangan & Catatan Bisnis
id	UUID	PK	Identifier unik notifikasi.
user_id	UUID	FK	Referensi ke USERS.id. Penerima notifikasi.
channel	VARCHAR		Saluran pengiriman: 'email', 'sms', 'push'. Bisa di-enum-kan.
subject	VARCHAR		Judul/topik pesan. Relevan untuk email dan push notification.
body	TEXT		Isi pesan lengkap. Tipe TEXT untuk menampung konten panjang.
is_sent	BOOLEAN		Flag status pengiriman. False bisa dipakai sebagai trigger retry.
sent_at	TIMESTAMP		Waktu pesan berhasil dikirim. Nullable jika is_sent masih false.

4. Alur Data & Business Flow

Berikut urutan event yang terjadi di level database, dari registrasi hingga pelunasan pinjaman:

Registrasi: INSERT ke USERS dengan status = 'pending'. Pengguna belum bisa mengajukan pinjaman.

Verifikasi KYC: Update USERS.status menjadi 'active' setelah dokumen KTP dan selfie diverifikasi.

Pengajuan Pinjaman: INSERT ke LOANS dengan status = 'pending'. Kolom approved_at masih NULL.

Approval Pinjaman: Update LOANS.status = 'approved', isi approved_at. Lalu batch INSERT ke BILLINGS sebanyak tenor_months baris.

Pembayaran Cicilan: Update BILLINGS.paid_date dan payment_status = 'paid' sesuai periode yang dibayar.

Deteksi Keterlambatan: Billing dengan due_date < TODAY dan payment_status = 'unpaid' dianggap overdue — update ke status 'overdue'.

Notifikasi: Setiap event penting (approval, jatuh tempo, keterlambatan) men-trigger INSERT ke NOTIFICATIONS.

Pelunasan: Saat semua BILLINGS.payment_status = 'paid', update LOANS.status = 'closed'.

5. Catatan Teknis & Rekomendasi

- **UUID vs Auto-Increment:** UUID mencegah ID enumeration (keamanan) dan mendukung merge data lintas sistem. Trade-off: sedikit lebih besar di storage dan index.
 - **DECIMAL untuk uang:** Kolom amount, monthly_installment, dan amount_due harus menggunakan DECIMAL/NUMERIC — bukan FLOAT — untuk menghindari floating point error pada perhitungan keuangan.
 - **Index yang disarankan:** Tambahkan index pada LOANS.user_id, BILLINGS.loan_id, BILLINGS.due_date, dan NOTIFICATIONS.user_id untuk performa query yang optimal.
 - **Enum vs Lookup Table:** Status saat ini memakai ENUM. Jika nilai status berpotensi berkembang dinamis, pertimbangkan migrasi ke lookup/reference table.
 - **Soft Delete:** Skema ini tidak memiliki kolom deleted_at. Jika dibutuhkan, pertimbangkan soft delete agar data historis tetap terjaga.
 - **Audit Trail:** Hanya ada created_at di USERS. Untuk tabel LOANS dan BILLINGS, pertimbangkan menambah updated_at atau tabel log terpisah untuk keperluan audit.
 - **Tipe data channel di NOTIFICATIONS:** Saat ini VARCHAR — lebih baik dijadikan ENUM ('email', 'sms', 'push') untuk menjaga konsistensi data.
-